

Soluzioni e criteri

Numeri e frazioni — guida tutor

Frazioni: avvio e guidata

$\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$ colorano la stessa metà di unità uguali. A $\frac{8}{12}$; B $\frac{2}{3}$; C $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} > \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. D $\frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; E $\frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$; F $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$; G $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$; H $18 : 3 \times 2 = 12$ oggetti.

Numeri e strumento

I $-2 < -0,5 < 0 < 0,5$. J 3; -5; -15; 3. K $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. Nella scheda: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Non si possono sommare direttamente mezzi e terzi come se avessero la stessa grandezza; il denominatore identifica l'unità frazionaria.

Trasferimento

- $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$ m.
- $\frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1,25$. Supera 1 perché $\frac{5}{6} > \frac{2}{3}$: il dividendo contiene più di una volta il divisore.
- $25 : 5 \times 3 = 15$ biglietti.
- $4 - (-2) = 6$ °C di aumento.
- $0,5 = \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$: ad esempio $\frac{6}{12} < \frac{8}{12} < \frac{9}{12}$.

Controllo

Distinguere errore nella scelta dell'operazione, nella trasformazione e nel calcolo. La calcolatrice può verificare un valore, ma chiedere comunque quale quantità e quale unità rappresenti.

Condurre e adattare

Numeri e frazioni — guida tutor

Errori da distinguere

Cambiare solo il denominatore; confrontare frazioni guardando solo i numeratori; sommare i denominatori; invertire il dividendo nella divisione; applicare alla somma la regola dei segni del prodotto. Usare unità uguali nei disegni.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Frazioni equivalenti e quattro operazioni, quantità, confronti, interi con segno e conversioni decimali limitate. Non ancora coperto: algoritmi completi di divisibilità, numeri periodici con frazione generatrice e problemi a più vincoli.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — cap. 4, frazioni](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — §2.1, espressioni](#)